

第 3 章：角动量与转动 / Ch 3: Angular Momentum and Rotation

为什么宇宙喜欢旋转 / Why the Universe Loves to Spin

栗周 / Li Zhou

2026 年 6 月

1 写在前面 / Preface

前两章我们看到两个守恒律来自对称性：

In the first two chapters we saw two conservation laws from symmetry:

- 第 1 章：空间平移对称 $\rightarrow$ 动量守恒
- 第 2 章：时间平移对称 $\rightarrow$ 能量守恒

本章是这套三部曲的第三部——也是最有“宇宙感”的一部：

This chapter is the third in the trilogy—and the most cosmic:

空间旋转对称 $\rightarrow$ 角动量守恒

Spatial rotation symmetry $\rightarrow$ Angular momentum conservation

旋转——这是宇宙最普遍的运动之一。

Rotation—one of the universe's most universal motions.

- 地球绕太阳转 / Earth orbits Sun
- 原子核里的电子绕核转 / Electrons orbit nuclei
- 中子星每秒转 700 圈 / Neutron stars spin 700 Hz
- 银河系绕中心旋转 / Galaxies rotate
- 自旋——粒子的量子角动量 / Spin—quantum angular momentum

这一章——我们看清旋转背后的物理。

This chapter—we see the physics behind rotation.

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：旋转对称性（物理规律不依赖空间方向）→ 角动量守恒。

English: Rotational symmetry (laws don't depend on direction) → angular momentum conservation.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad ; \quad d\vec{L}/dt = \vec{\tau}$$

Noether 三部曲完成：

时间 → 能量；空间 → 动量；旋转 → 角动量

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 A-level Physics

A-level 给出几个公式：

- 转动惯量 / Moment of inertia: $I = \sum m_i r_i^2$
- 角动量 / Angular momentum: $L = I\omega$
- 转动动能 / Rotational KE: $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$

然后让你做几道”自行车车轮”、“花样滑冰旋转”的题。

3.2 2.2 张三慧《大学物理学》

中国大学物理给出更完整的版本：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ 是力矩)

——和动量守恒一一对应：

平移运动 / Translation	转动运动 / Rotation
位置 $\vec{r}$	角度 θ
速度 $\vec{v}$	角速度 $\vec{\omega}$
质量 m	转动惯量 I
动量 $\vec{p} = m\vec{v}$	角动量 $\vec{L} = I\vec{\omega}$
力 $\vec{F}$	力矩 $\vec{\tau}$
$\vec{F} = d\vec{p}/dt$	$\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$

很漂亮的对照——但教材到这就停了。

Beautiful parallels—but textbooks **stop here**.

3.3 2.3 但还有更深的东西

教材通常不告诉你的事：

1. 角动量是矢量——但不是真正的矢量（是赝矢量）
2. 角动量守恒来自旋转对称——这是 Noether 定理
3. 量子角动量是量子化的——只能取离散值
4. 自旋是没有”实际转动”的角动量——纯量子现象

这些”教科书不讲”的东西——才是物理的灵魂。

These “untaught” things—are the soul of physics.

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 角动量是”运动的旋转感”

你看一个物体运动——什么时候你说它”有角动量”？

You see something moving—when do you say it has “angular momentum”？

- **直线运动**：通过原点 $\rightarrow$ 角动量 $= 0$
- **直线运动**：不过原点 $\rightarrow$ **仍然有角动量**！
- **圆周运动**：有角动量
- **旋转刚体**：有角动量

关键洞察：角动量不需要”实际转圈”——只要你的运动**相对某个参考点**有”旋转感”——就有角动量。

Key insight: Angular momentum doesn't require “actual rotation”—any motion with a “rotational sense” relative to a reference point has angular momentum.

数学上 / Mathematically:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

注意—— $\vec{L}$ **依赖参考点的选择**——不同的原点给出不同的 $\vec{L}$ 。

Note— $\vec{L}$ depends on the choice of reference point.

4.2 3.2 为什么宇宙喜欢旋转

观察：

- 太阳系几乎所有行星——都在同一平面、同一方向旋转
- 几乎所有恒星——都自转
- 星系——都旋转
- 中子星——疯狂自转

为什么？

简单的物理回答：因为**角动量守恒**。

The simple physical answer: angular momentum conservation.

宇宙在形成时——气体云有微小的随机角动量。当云塌缩时——半径减小——角动量守恒要求角速度增加——**形成自转的恒星 / 行星 / 星系**。

When clouds collapse, r decreases, so ω must increase—forming spinning stars/planets/galaxies.

这就是 $L = I\omega = mr^2\omega = \text{const}$ 在宇宙学中的应用。

4.3 3.3 Shankar 的物理图像

“Angular momentum is the bookkeeper of rotational symmetry. When the laws don't favor any direction in space, the universe must keep track of how things rotate.”

——当物理规律不偏爱任何空间方向时——宇宙必须记录每个东西怎么转。

Noether 三部曲完成 / Noether Trilogy Complete

对称性 / Symmetry	守恒量 / Conserved Quantity
时间平移	能量 (Ch 2)
空间平移	动量 (Ch 1)
空间旋转	角动量 (本章)

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 角动量的定义

对单粒子:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \vec{r} \times \vec{v}$$

对多粒子系统:

$$\vec{L}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

对刚体 (绕固定轴):

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

其中 $I = \int r_{\perp}^2 \rho dV$ (绕轴的转动惯量)。

5.2 4.2 角动量定理

由 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, 对时间求导:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

第一项: $\vec{v} \times m\vec{v} = 0$ (自身叉乘 = 0)

第二项: $\vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$ (力矩)

所以:

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}}$$

这是转动版的 $F = dp/dt$ 。

This is the rotational version of $F = dp/dt$.

5.3 4.3 角动量守恒

如果合力矩 $\vec{\tau} = 0 \rightarrow d\vec{L}/dt = 0 \rightarrow \vec{L}$ 守恒。

If net torque is zero $\rightarrow \vec{L}$ conserved.

关键场景:

- **中心力场** (如行星受太阳引力): $\vec{F}$ 平行于 $\vec{r} \rightarrow \vec{\tau} = 0 \rightarrow$ 角动量守恒
- **孤立系统**: 内力矩两两抵消 $\rightarrow$ 总角动量守恒

5.4 4.4 从 Noether 推导

拉格朗日量 L 在旋转下不变（即不依赖 θ ）——Noether 公式给出守恒量：

$$L_z = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}$$

对粒子 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$ （中心势）：

$$L_z = mr^2\dot{\theta} = mrv_\theta$$

——这就是角动量的 z 分量。

完美对应。

6 5. 一个让人”Aha” 的例子 / An ”Aha” Example

6.1 5.1 中子星——疯狂的旋转

太阳半径 $R_{\odot} \approx 7 \times 10^5$ km, 自转周期约 25 天 $\rightarrow$ 自转角速度 $\omega \sim 3 \times 10^{-6}$ rad/s。

The Sun: radius $\sim 7 \times 10^5$ km, rotation period ~ 25 days.

太阳死亡时——可能塌缩成中子星：

When sun-like stars die, they may become neutron stars:

- 中子星半径：约 10 km (缩小 7×10^4 倍!)
- 中子星质量：约 1.4 太阳质量

角动量守恒预测：

If angular momentum is conserved:

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

$$\frac{2}{5} M R_1^2 \omega_1 = \frac{2}{5} M R_2^2 \omega_2$$

$$\omega_2 = \omega_1 \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2$$

代入数字： $\omega_2 = 3 \times 10^{-6} \times (7 \times 10^4)^2 \approx 1.5 \times 10^4$ rad/s

转换：约 2400 圈/秒——接近实际中子星自转！

That's ~ 2400 rotations/sec—matching real neutron stars!

(实际中子星因为辐射磁能损失一些角动量——周期会比纯守恒预测稍长。但量级吻合。)

最快的毫秒脉冲星 PSR J1748-2446ad ——每秒 716 圈——赤道线速度达到光速的 24%。

The fastest millisecond pulsar PSR J1748-2446ad—**716 rotations/sec**, equatorial speed 24% of c.

这就是角动量守恒在宇宙尺度的展示。

6.2 5.2 花样滑冰

熟悉的例子——花样滑冰者把手臂收回——转得更快。

Familiar example: ice skater pulls arms in—spins faster.

物理：

- 手臂展开时： $I_1 = I_{\text{body}} + 2m_{\text{arm}} r_1^2$ (大)
- 手臂收回： $I_2 = I_{\text{body}} + 2m_{\text{arm}} r_2^2$ (小)

无外力矩 $\rightarrow I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2 \rightarrow \omega_2 > \omega_1$ 。

不需要做功？

——不对。**滑冰者必须做功——把手臂从外推到内——对抗”离心势能”。**

The skater **must do work** to pull arms in—against “centrifugal” effective potential.

能量增加 = 滑冰者的肌肉做的功——不违反能量守恒。

6.3 5.3 行星轨道——开普勒第二定律

行星绕太阳——受中心引力（沿 $\vec{r}$ 方向） $\rightarrow$ 力矩 $= 0 \rightarrow$ 角动量守恒。

Planets feel central gravity $\rightarrow$ torque $= 0 \rightarrow$ L conserved.

由 $L = mr^2\dot{\theta} = \text{const} \rightarrow$ 面积速度 $\frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \text{const}$ 。

这就是开普勒第二定律：行星扫过的面积速度恒定。

Kepler' s 2nd law: areas swept per unit time are constant.

近日点轨道快——远日点轨道慢——不是”行星累了”——是角动量守恒。

Not because “the planet gets tired” —it' s angular momentum conservation.

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

7.1 6.1 自旋电子学 / Spintronics (栗周方向)

电子有两种角动量：

- 轨道角动量 $\vec{L}$ (绕核运动)
- 自旋角动量 $\vec{S}$ (内禀, 纯量子)

自旋电子学 = 利用电子自旋而非电荷传递信息。

- 巨磁阻 (GMR) ——2007 年诺奖 (你硬盘读取头里的物理)
- 磁随机存储器 (MRAM) ——商业化中
- 自旋霍尔效应、自旋轨道矩——前沿研究方向

这是栗周硕士 + 博士 + 博后一直在做的领域：

- 硕士：铁基超导 KFeSe_2 中的磁性
- 博后：**altermagnetism**——一种新的自旋有序方式

altermagnet 之所以“新”——它在反铁磁的基础上保留了自旋分裂的能带——这件事直到 2022 年才被 Šmejkal 等人正式命名。

7.2 6.2 中子星 / 脉冲星

刚才算过——天体物理学家用脉冲星：

- 校准时间 (毫秒脉冲星精度 10^{-18})
- 检测引力波 (脉冲星阵列 NANOGrav 2023 探测到引力波背景)
- 验证广义相对论 (双脉冲星系统)

全部依赖角动量守恒——为脉冲星稳定旋转提供物理基础。

7.3 6.3 LIGO 引力波 + 黑洞自旋

LIGO 探测黑洞合并——能从波形提取两个黑洞的自旋——自旋方向告诉我们黑洞怎么形成 (共同演化 vs 动力学捕获)。

LIGO 2017 年探测到的中子星合并 GW170817——中子星自旋频率约 100 Hz——精度可测。

7.4 6.4 量子角动量 / Quantum Angular Momentum

进入量子力学——角动量量子化：

$$L^2 = \hbar^2 \ell(\ell + 1)$$

$$L_z = \hbar m, \quad m = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell$$

这给出了原子的电子壳层结构：

- $\ell = 0$ (s 轨道) ——1 个态
- $\ell = 1$ (p 轨道) ——3 个态
- $\ell = 2$ (d 轨道) ——5 个态
- $\ell = 3$ (f 轨道) ——7 个态

这就是化学元素周期表的物理基础。

This is the physical basis of the periodic table.

7.5 6.5 自旋—没有”实际转动”的角动量

电子有自旋 $S = 1/2$, 但电子是点粒子——它在转什么?

Electrons have spin $S = 1/2$, but are point-like—**what' s spinning?**

答案: 没东西在转——自旋是相对论量子力学的内禀属性——不是宏观意义的转动。

Spin is **not classical rotation**—it' s an intrinsic property from relativistic QM.

Dirac 在 1928 写下相对论量子方程时——自旋自然涌现。

- 自旋 $1/2 \rightarrow$ 电子、质子、中子、夸克 (费米子)
- 自旋 $1 \rightarrow$ 光子、W、Z 玻色子
- 自旋 $0 \rightarrow$ Higgs 玻色子
- 自旋 $2 \rightarrow$ 假想的引力子

自旋决定粒子的”统计”——这是宇宙最深的原理之一 (自旋-统计定理)。

8 7. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `rotation.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. 角动量守恒数值验证 (误差 $< 1e-12$)
- 2. 进动 + 章动模拟
- 3. 自旋陀螺的稳定性
- 4. Kepler 第二定律数值验证

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

9.1 8.1 题目 / Problems

题 1: 地球绕太阳运行——角动量守恒。但自转呢? 地球每天都在慢——为什么?

Problem 1: Earth's orbit conserves L . But its **rotation** is slowing—why?

题 2: 花样滑冰者收手臂——转速增加——能量增加——能量从哪来? 这违反能量守恒吗?

Problem 2: When a skater pulls arms in, ω increases and KE increases—where does the energy come from? Does this violate energy conservation?

题 3: 电子是点粒子——它的“自旋”在转什么? 为什么我们还叫它“自旋”?

Problem 3: Electrons are point-like—what's “spinning” in their spin? Why still call it spin?

题 4: 黑洞有“自旋”吗? 黑洞自旋怎么测?

Problem 4: Do black holes spin? How do we measure black hole spin?

题 5: 用角动量守恒解释为什么——一个躺在桌上的硬币——你弹一下让它旋转——它会一直转直到摩擦停止; 但你不能让它“绕一个垂直于桌面的轴”旋转——它会立刻倒下。

Problem 5: A coin spinning flat on a table keeps going. But a coin “standing up” spinning on edge falls down quickly. Why? Use angular momentum.

9.2 8.2 提示 / Hints

- 题 1: 潮汐摩擦——月球作用于地球的力矩
- 题 2: 滑冰者肌肉做功——把“离心势能”转换成转动动能
- 题 3: 自旋是相对论 QM 的内禀属性——没有经典对应
- 题 4: Kerr 黑洞、X 射线吸积盘观测、LIGO 波形拟合
- 题 5: 转动稳定性——主轴 vs 非主轴转动

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 视频

- Shankar Yale OYC Lecture 8-9: “Angular Momentum & Central Forces”
– <https://oyc.yale.edu/physics/phys-200>
- 3Blue1Brown: “Quantum spin visualized”
- PBS Space Time: “What is Spin?”

10.2 9.2 教材

- Shankar Vol 1, Ch 10-12: Angular momentum
- 张三慧 Vol 1 第 5 章 角动量
- Goldstein, Classical Mechanics, Ch 4-5 (高级)
- Sakurai, Modern QM, Ch 3 (量子角动量必读)

10.3 9.3 paper

- Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022) —altermagnet (栗周方向)
- NANOGrav (2023) ApJL —脉冲星阵列探测引力波背景

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

核心 / Core
旋转对称性 $\rightarrow$ 角动量守恒 (Noether 三部曲终章)
数学 / Math
$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$; $\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$ 中心力 $\Rightarrow$ 力矩 $= 0 \Rightarrow \vec{L}$ 守恒
宇宙学应用 / Cosmic Applications
中子星 700 Hz、开普勒第二定律、黑洞自旋
量子角动量 / Quantum Angular Momentum
量子化: $L^2 = \hbar^2 \ell(\ell + 1)$; 自旋是内禀
现代应用 / Modern Apps
自旋电子学、GMR 硬盘、altermag (栗周方向)
代码 / Code
modules/rotation.py 实现 OrbitingParticle 验证: 椭圆轨道下 L 守恒、能量振荡

** 一句话总结 / Bottom Line**:

Noether 三部曲到此完成——时间、空间、旋转——三种对称——三个守恒律。

** 下一章预告 **：第 4 章 振动与波动——我们要看到的事是”宇宙之母”——任何小振幅运动 $\approx$ 谐振子——这是物理的最基本原型。

\begin{center}

\[0.5em] 物理是活的 / *Physics is Alive* \ 第 3 章 / *Chapter 3* \ 2026 年 6 月 / *June 2026* \ 栗周 / *Li Zhou* \[0.5em]

\end{center}>